

Introdução

- A radiodifusão FM é um pilar para a propagação de informação nas telecomunicações, revelando-se crítica em situações de emergência (e.g., apagões elétricos).
- A qualidade do sinal FM é altamente variável consoante o ambiente e a distância ao emissor.
- **Objetivo:** desenvolver um recetor FM de baixo custo capaz de varrer a banda, medir o RSSI e visualizar os dados em tempo real.

Metodologia

- O sistema é baseado no microcontrolador Arduino Nano ESP32 e no módulo Radio FM RDA5807, complementados por uma interface Python para controlo via UART e visualização do espectro em tempo real.

Arquitetura do Hardware:



Figura 1 – Fotografia do Hardware realizado

- **Microcontrolador Arduino Nano ESP32:** elevada capacidade de memória e conetividade nativa.
- **Controlo das frequências e leitura contínua** da força do sinal (RSSI), do módulo Radio FM RDA5807: barramento de comunicação I2C.
- **Visualização local:** frequência e RSSI no display OLED.
- **Visualização remota:** gráfico de espectro na dashboard Python
- **Controlo:** Manual via *joystick* direcional e remoto via dashboard Python (UART).

Algoritmo de Varrimento Automático:

- **Scan Total:** Percorre toda a banda FM (80–108 MHz) em passos configuráveis de 100 kHz, com delay de 100 ms por passo para estabilização do recetor.
- **Scan Centrado:** Analisa ± 10 passos em torno de uma frequência central definida pelo utilizador, permitindo uma análise espectral de alta resolução numa zona de interesse.
- Em ambos os modos, são recolhidas N amostras de RSSI por frequência, calculando-se a média logarítmica para maior rigor na análise

Resultados

- Scan total (80–108 MHz) em 3 ambientes: exterior [Figura 2], interior [Figura 3] e estacionamento subterrâneo [Figura 4].

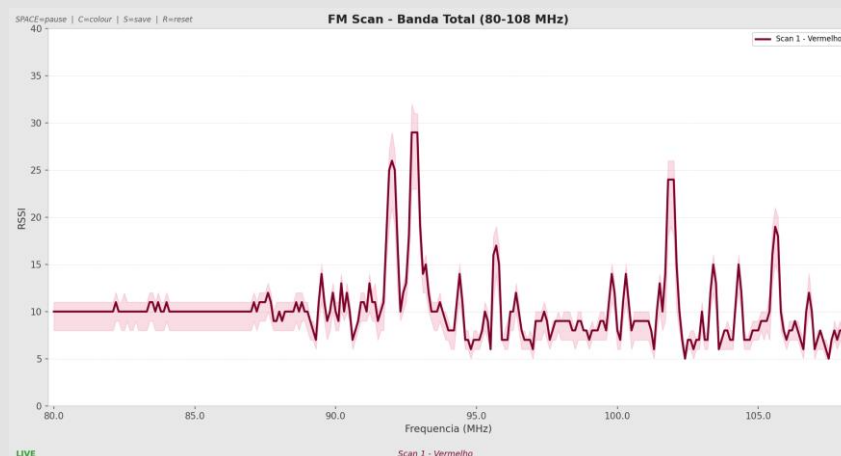


Figura 2 – Espectro FM em ambiente exterior

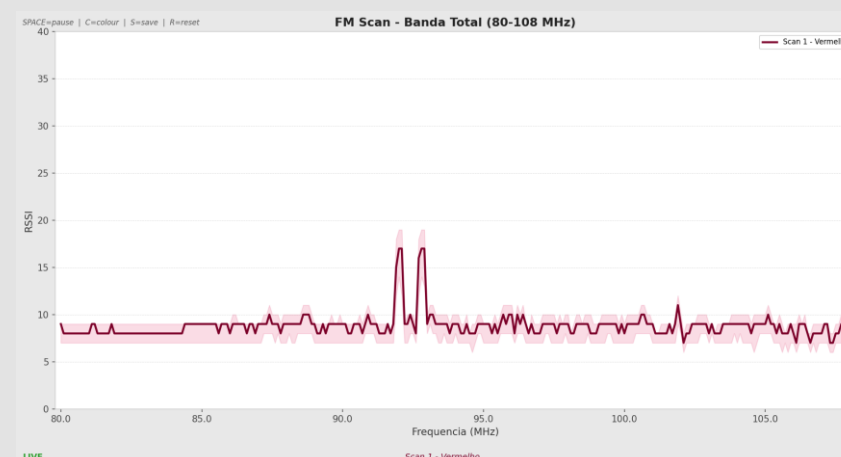


Figura 3 – Espectro FM em ambiente interior

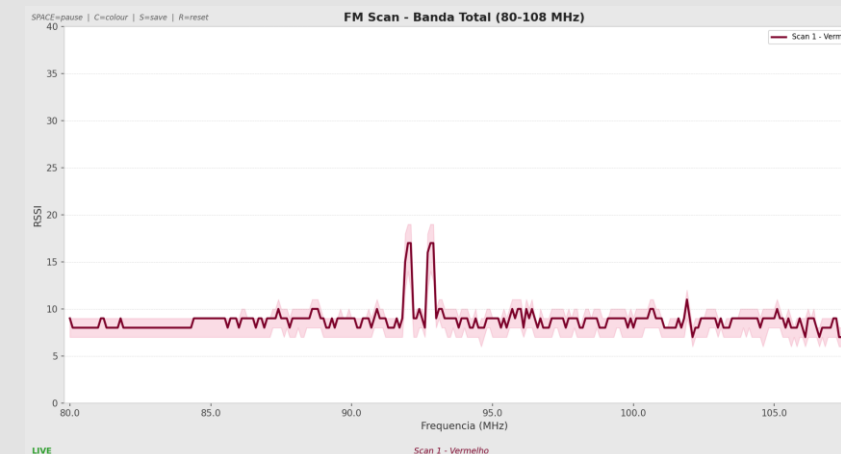


Figura 4 – Espectro FM em ambiente estacionamento subterrâneo

Conclusões e Trabalho Futuro

- A utilização do Arduino Nano ESP32 e a estabilização do barramento I2C permitiu a criação de um protótipo fiável e livre de bloqueios.
- Os dados obtidos comprovam o bom desempenho do protótipo.

Trabalho Futuro:

- Telemetria Wi-fi (e.g. protocolo MQTT);
- Decodificação RDS;
- Algoritmo de classificação automática de emissoras por Machine Learning.

Referências

- [1] Arduino, “Arduino Nano ESP32 User Manual”, abril 2026.
[2] P. Sampaio, "Radio FM RDA5807 — PCB Breakout Module". Lisboa: ISEL, 2025.